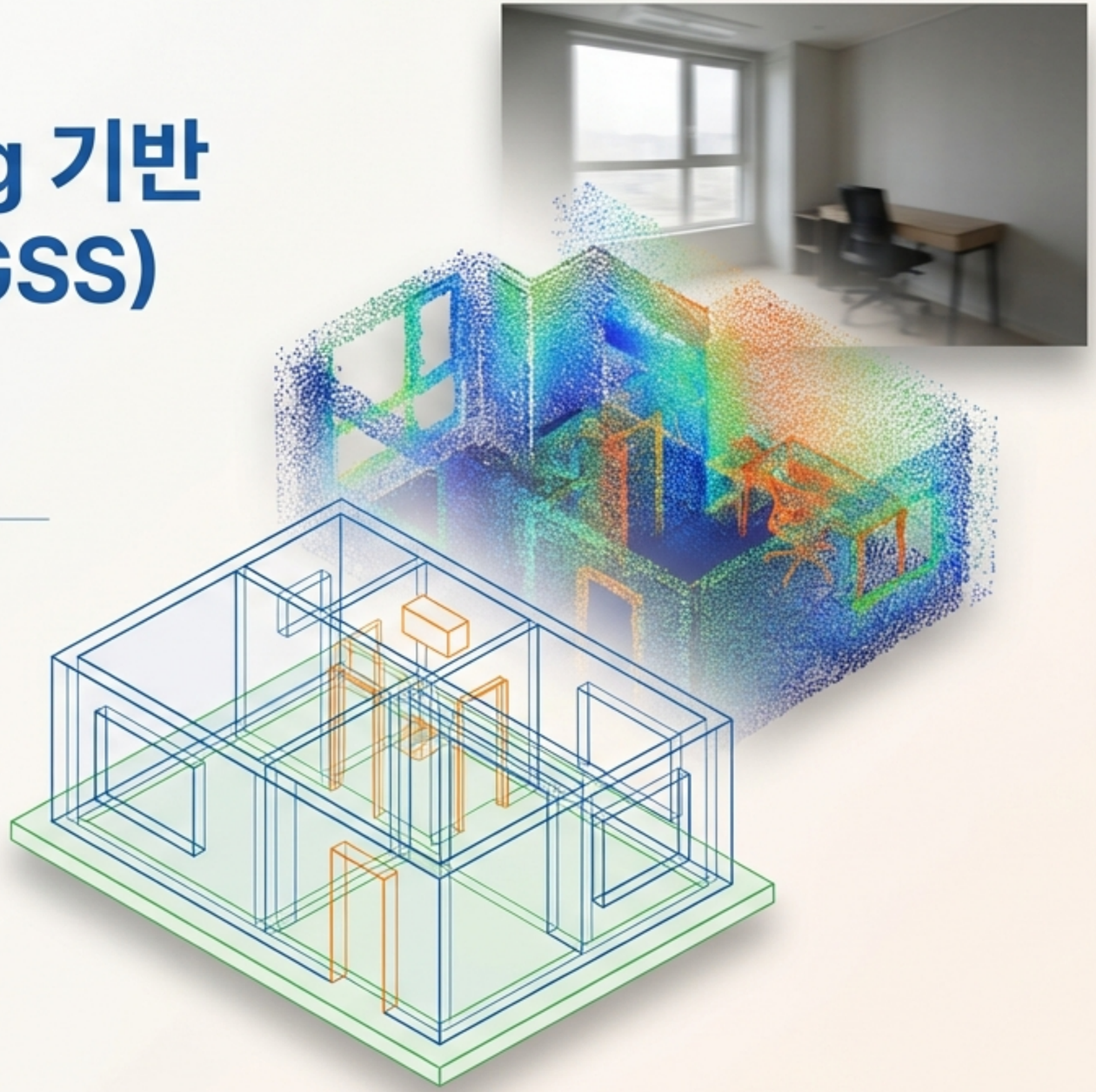
비디오에서 BIM까지: 3D Gaussian Splatting 기반 E2E 자동화 파이프라인 (GSS)



카메라 데이터만으로 완성하는
고정밀 LiDAR급 디지털 트윈 구축
GSS (Gaussian Splatting System) 백서

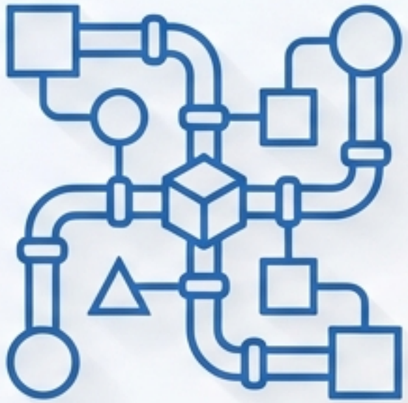
NotebookLM

기존 Scan-to-BIM의 한계를 극복하는 3가지 핵심 혁신



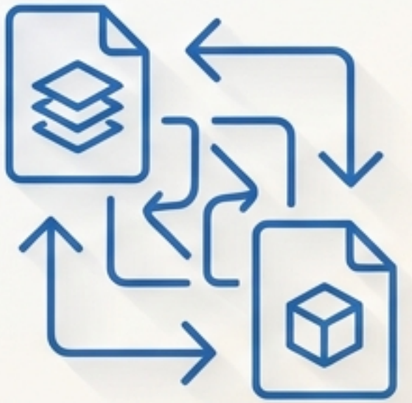
카메라 전용 (LiDAR 불필요)

고가의 장비 없이 일반 동영상 프레임만으로 공간의 기하학적 구조를 추출합니다.



완전 자동화 (S01~S08)

데이터 입력부터 최종 3D 메시 출력까지 사람의 개입 없이 매끄럽게 이어지는 파이프라인입니다.

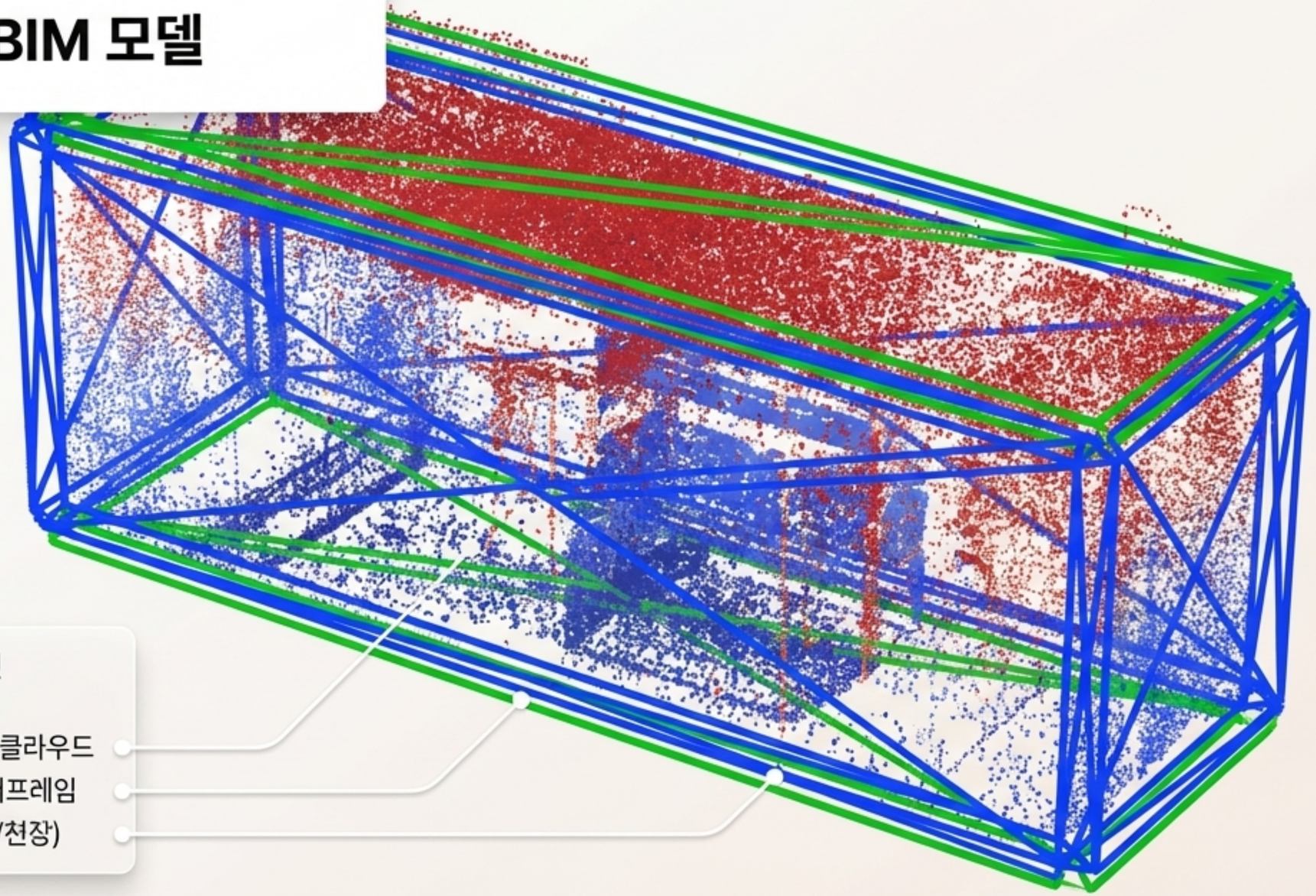


크로스 플랫폼 호환

공간 컴퓨팅 환경(Apple Vision Pro, NVIDIA Omniverse)을 위한 USD 및 GLB 포맷을 네이티브로 지원합니다.

NotebookLM

8만 개의 3DGS 포인트와 완벽하게 정렬되는 자동 생성 BIM 모델

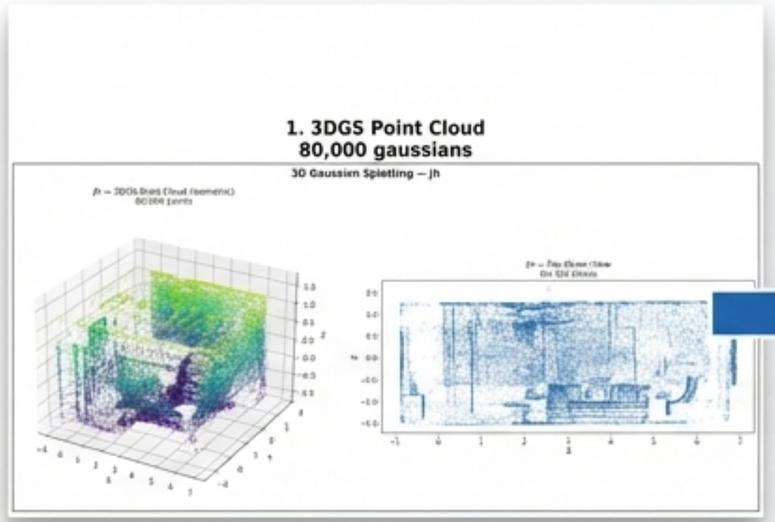


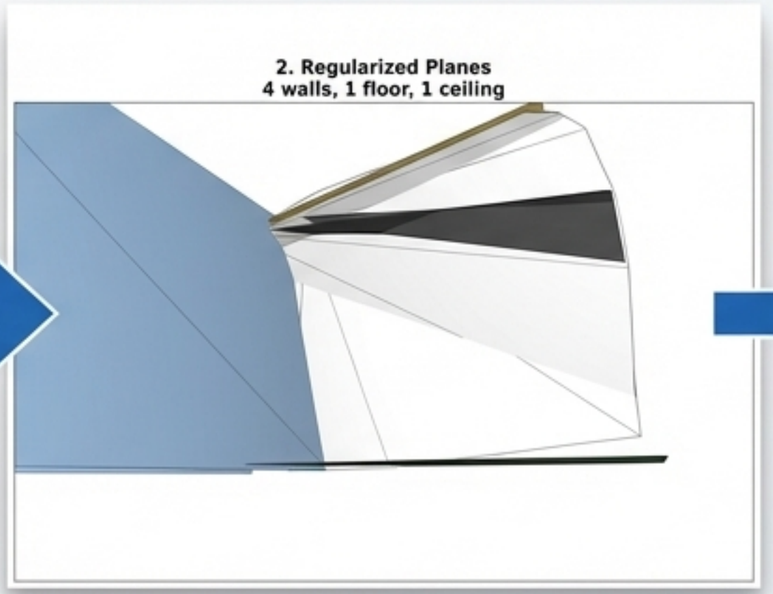
시각적 증명 (Visual Proof): JH 데이터셋
scale=1.70

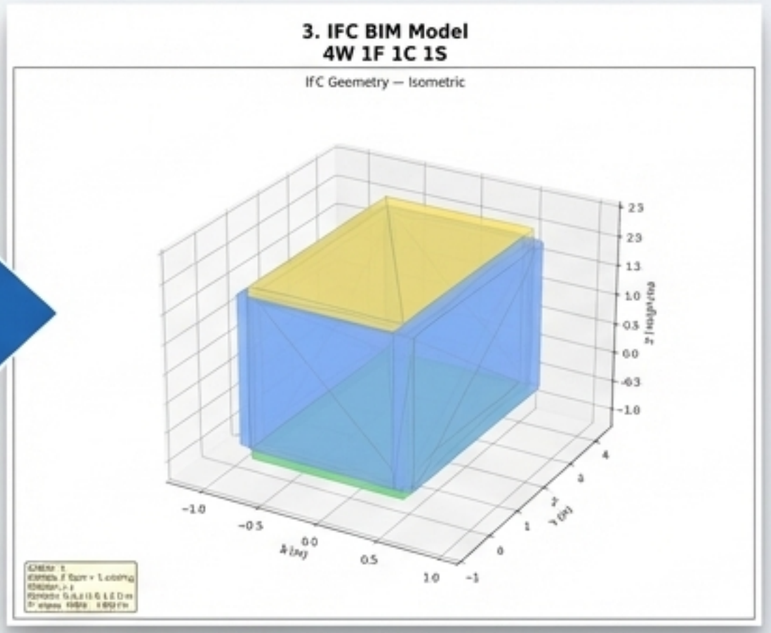
빨간색/파란색 포인트: 원본 3DGS 포인트 클라우드
파란색 굵은 선: 자동 생성된 IfcWall 와이어프레임
초록색 굵은 선: 자동 생성된 IfcSlab (바닥/천장)

NotebookLM

픽셀에서 구조물로 진화하는 GSS 파이프라인 워크플로우







Phase 1: 3D 재구성 (S01~S03)
- 80,000 Gaussians 생성

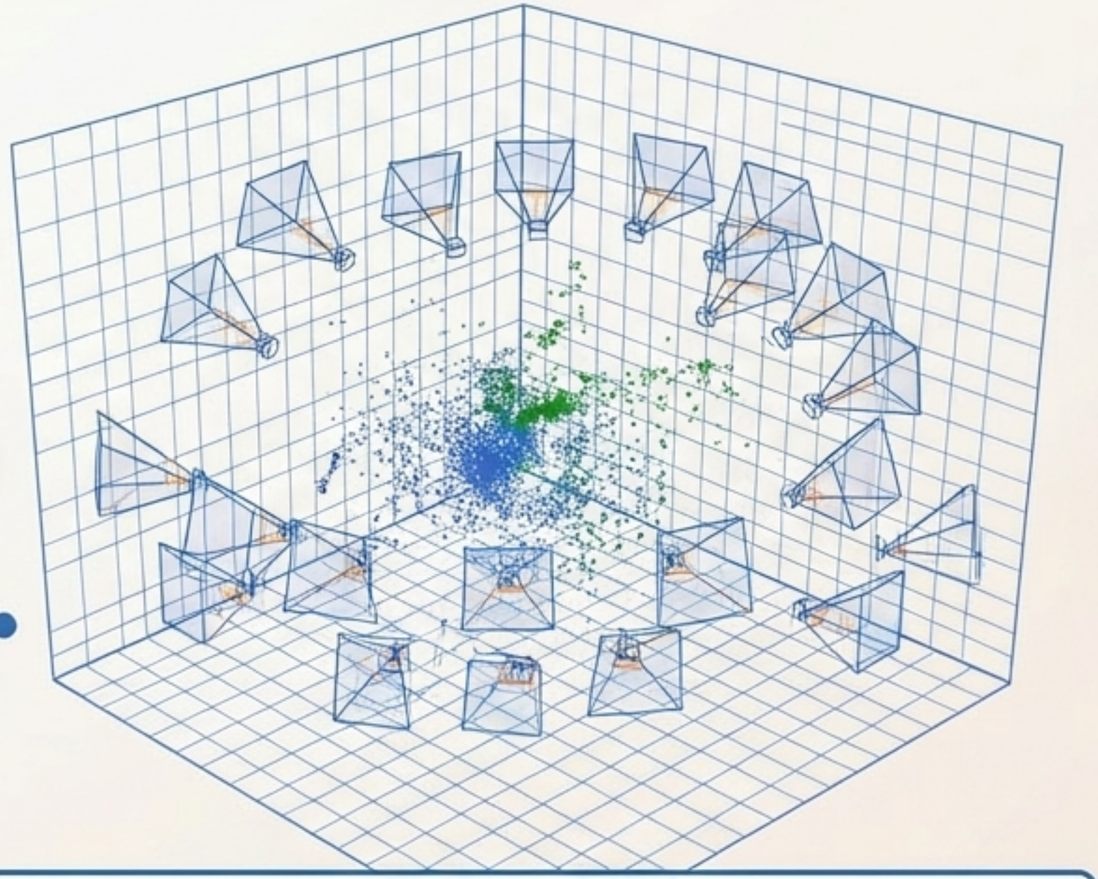
Phase 2: 기하 정규화 (S06b)
- 4 Walls, 1 Floor, 1 Ceiling 추출

Phase 3: BIM 내보내기 (S07)
- IFC Geometry 변환

NotebookLM

2D 동영상 프레임에서 3D 공간의 카메라 포즈를 추정합니다 (S01-S02)



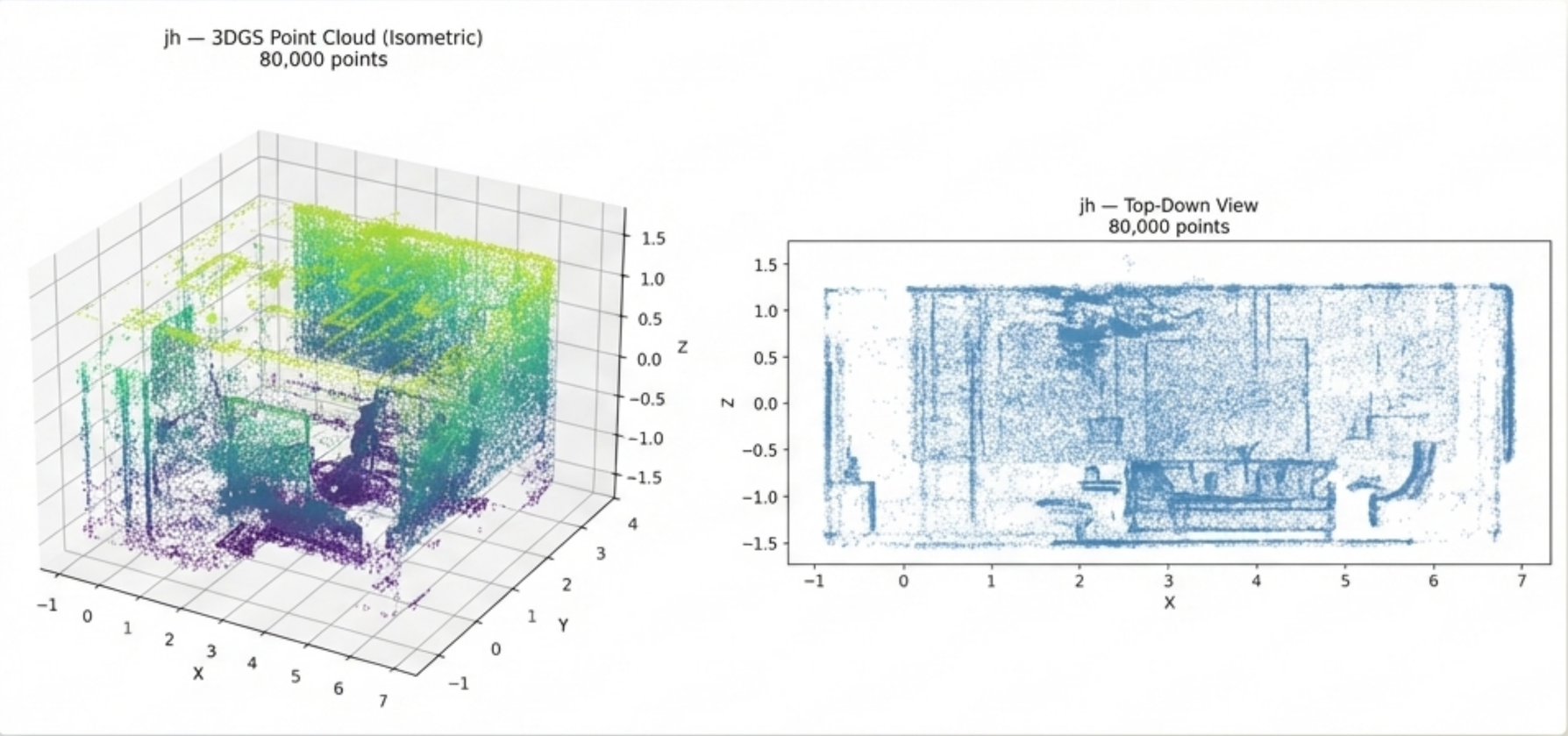


S01: 프레임 추출
동영상에서 블러(Blur) 필터링을 거쳐 최적의 프레임을 추출합니다.

S02: COLMAP SfM
Structure-from-Motion을 통해 각 이미지의 정확한 위치와 카메라 파라미터를 계산하여 초기 Sparse 3D 클라우드를 형성합니다.

NotebookLM

수백만 개의 가우시안으로 공간의 질감과 부피를 렌더링합니다 (S03)

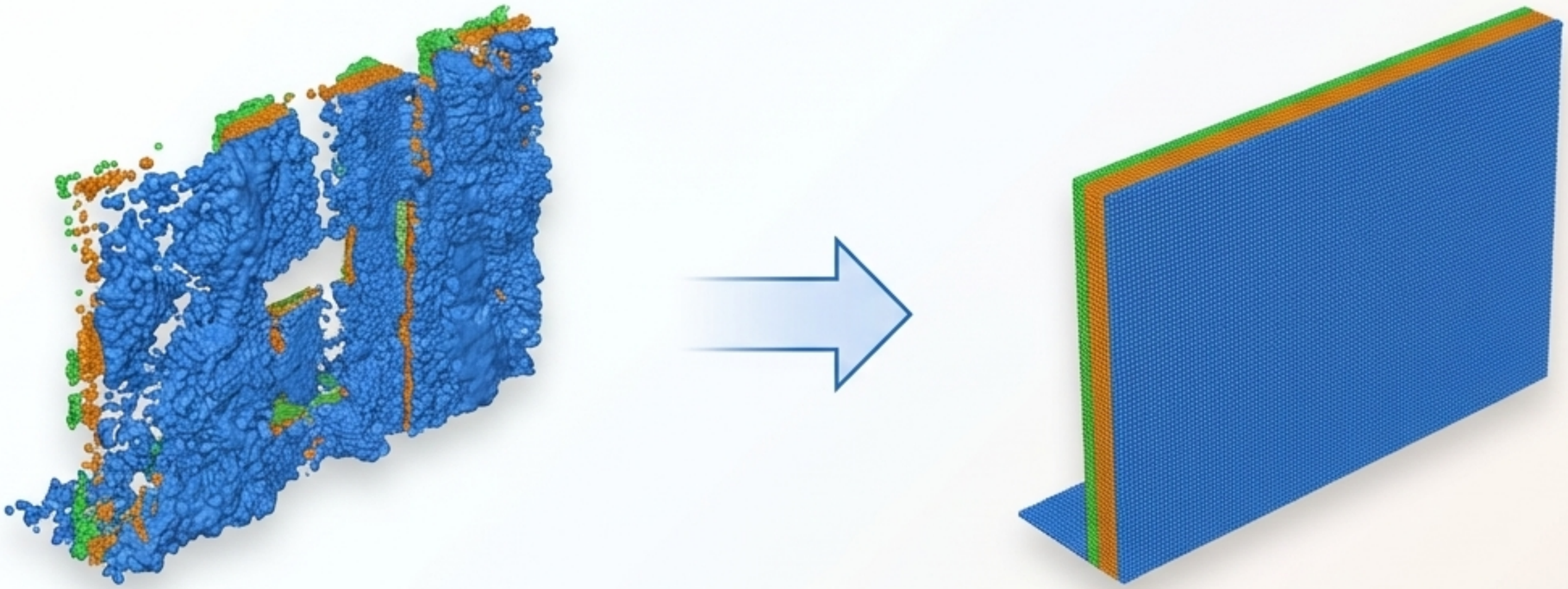


- 공간을 위치, 크기, 회전, 색상, 투명도를 가진 3D 가우시안으로 표현합니다.
- 벽, 바닥, 천장 표면에 가우시안이 밀집되어 구조가 자연스럽게 드러납니다.
- 2DGS(gsplat) 모드를 활용하여 표면 품질을 최적화합니다.

NotebookLM

최신 PlanarGS 기술을 통합하여 실내 표면 재구성 품질을 2.5배 향상시켰습니다

NeurIPS 2025



Standard 3DGS

PlanarGS (Co-planarity Prior)

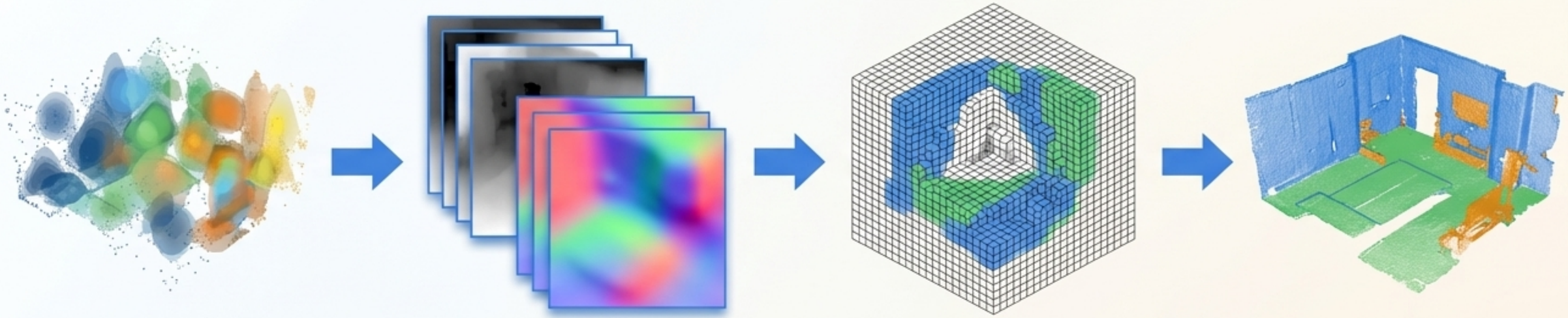
Co-planarity Prior 적용: GroundedSAM과 DUSt3R을 활용하여 평면 Prior를 학습합니다.

기존 gsplat 기반 재구성 대비 Chamfer distance 기준 2.5배 우수한 품질을 제공합니다.

깊이 렌더링 및 TSDF 퓨전을 내부적으로 처리하여 파이프라인을 획기적으로 단축합니다.

NotebookLM

가우시안 모델에서 심도와 법선 데이터를 추출하여 표면을 형성합니다 (S04-S05)



S04: Depth/Normal 렌더링

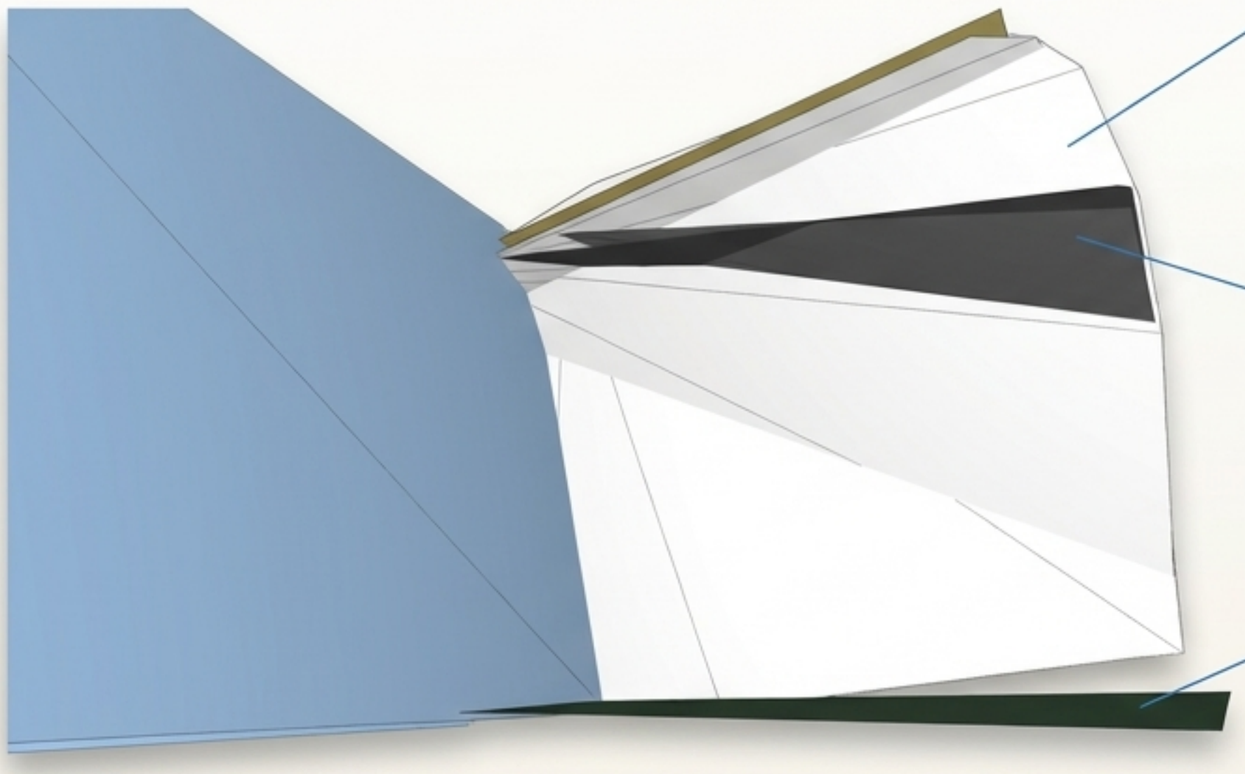
학습된 모델에서 다각도의 뷰포인트를 렌더링합니다.

S05: TSDF Fusion

깊이 맵을 Volumetric TSDF(6mm Voxel size)로 융합하여
정교한 표면 포인트 클라우드(surface_points.ply)를 추출합니다.

NotebookLM

불규칙한 포인트 클라우드에서 의미 있는 건축 평면을 분리해 냅니다 (S06)



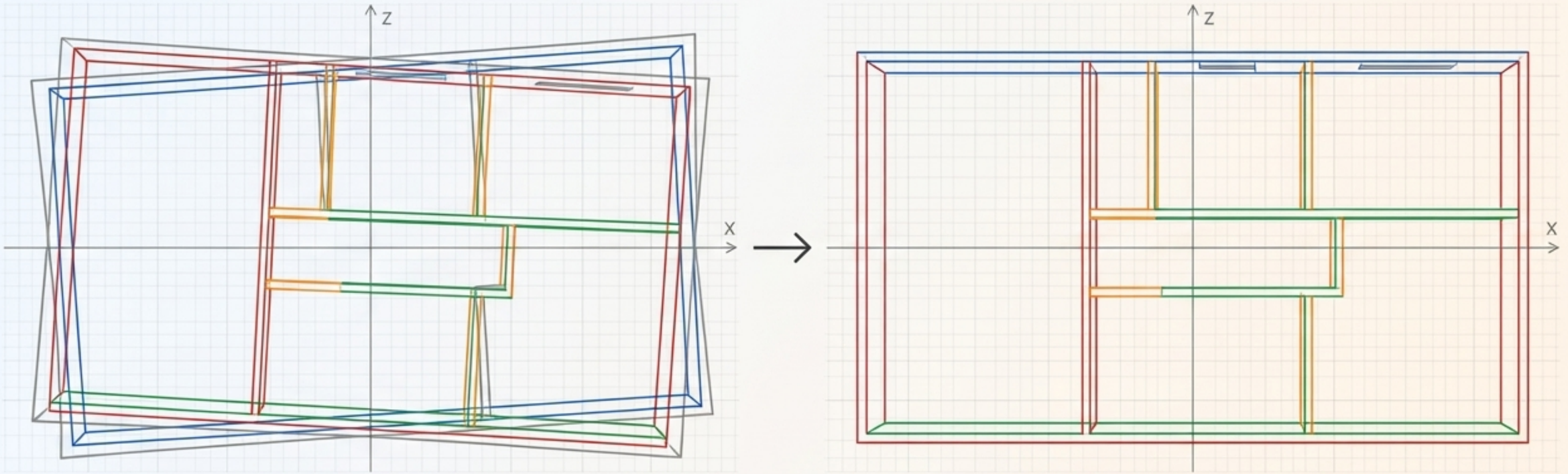
RANSAC 알고리즘: 무작위 점들을 기반으로 최적의 평면 방정식을 도출합니다.

Manhattan World 정렬: 공간의 지배적인 직교축을 자동으로 찾아 좌표계를 건축물에 맞게 회전시킵니다.

Coplanar 병합: 분할된 동일 평면을 자동으로 찾아 하나로 결합합니다.

NotebookLM

기하학적 정규화: 거친 데이터를 완벽한 건축 설계 기준으로 변환합니다 (S06b)



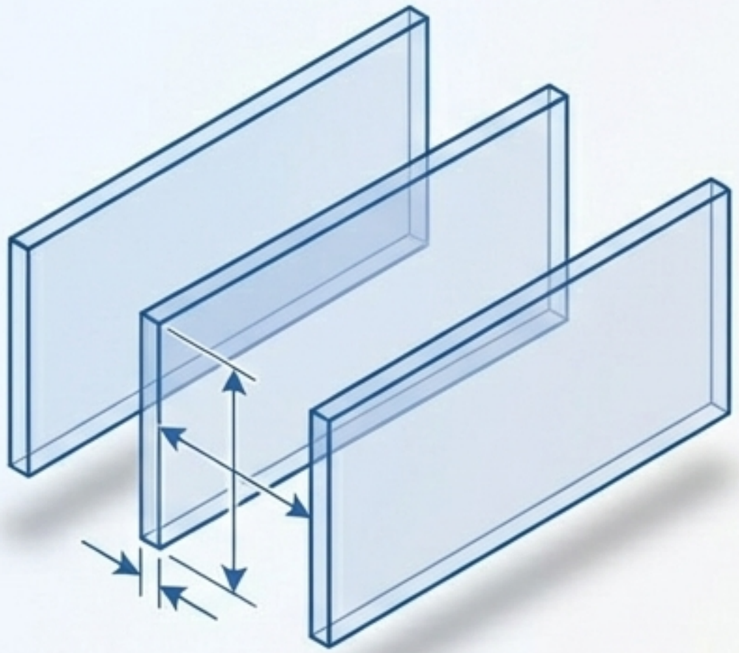
Before (RANSAC original)

After (Regularized)

- **법선 스냅** (Normal Snapping): 약간 기울어진 평면을 완벽한 직교(±X, ±Z) 축으로 맞춥니다.
- **높이 클러스터링**: -1.11m, -1.09m 등으로 미세하게 다른 바닥 높이를 단일 값으로 통일합니다.

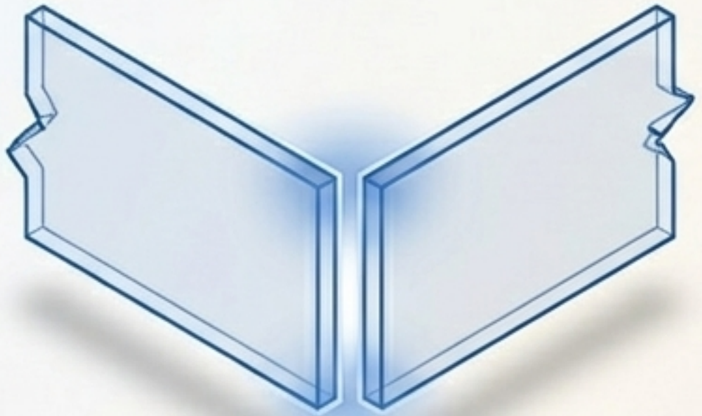
NotebookLM

단순한 면의 조합을 넘어 '벽의 두께'와 '닫힌 공간'을 스스로 인식합니다



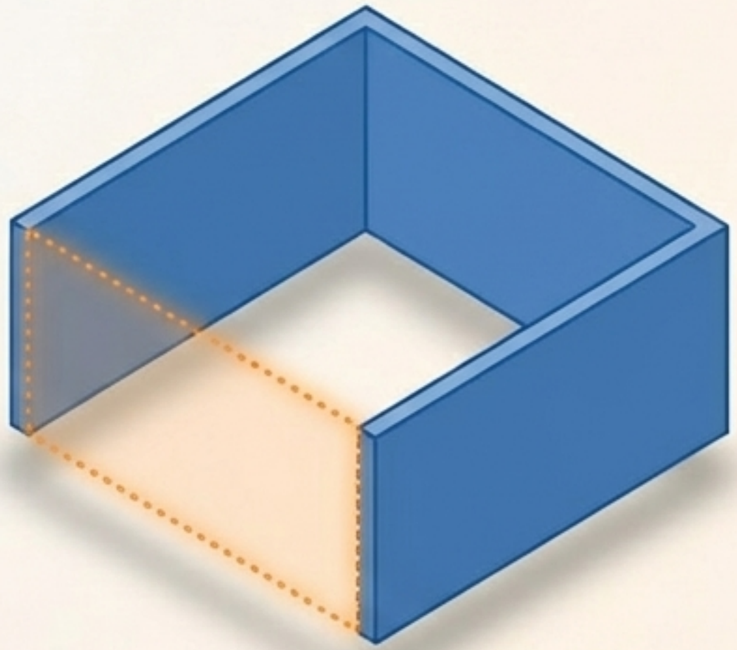
Wall Thickness Calculation

벽 두께 추정: 평행한 벽 쌍을 감지하여 두께를 계산하고 중심선(Center-line)을 추출합니다.



Intersection Trimming

교차점 트리밍: 서로 다른 벽의 끝점을 정확히 하나의 코너로 스냅(Snap)하여 틈새를 없앱니다.



Wall Closure

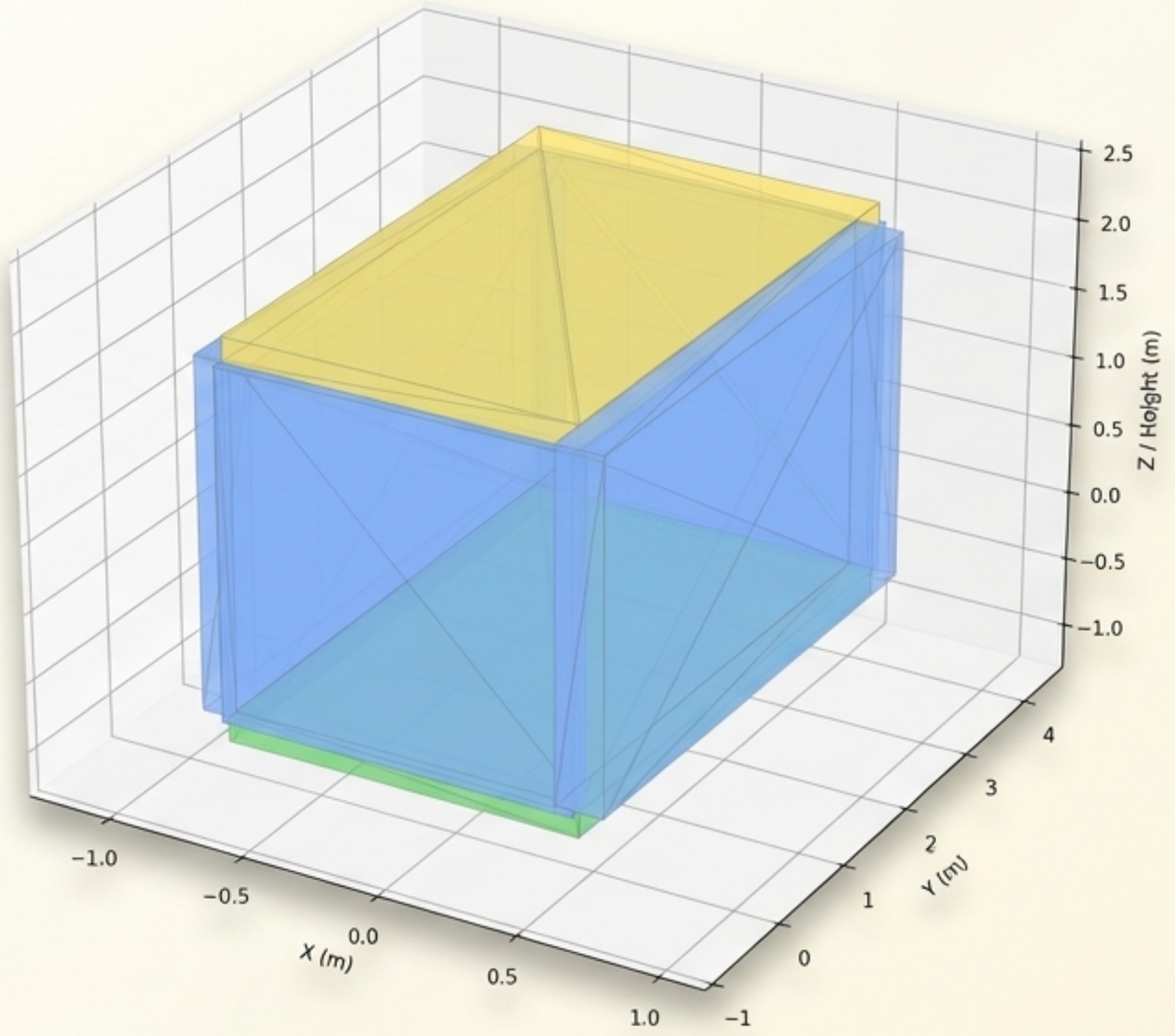
벽 보완 및 공간 감지: 보이지 않는 가상의 벽(Synthetic wall)을 합성하여 다각형을 만들고 독립된 방(Space)을 감지합니다.

NotebookLM

중앙선 데이터를 기반으로 산업 표준 IFC BIM 모델을 자동 생성합니다 (S07)

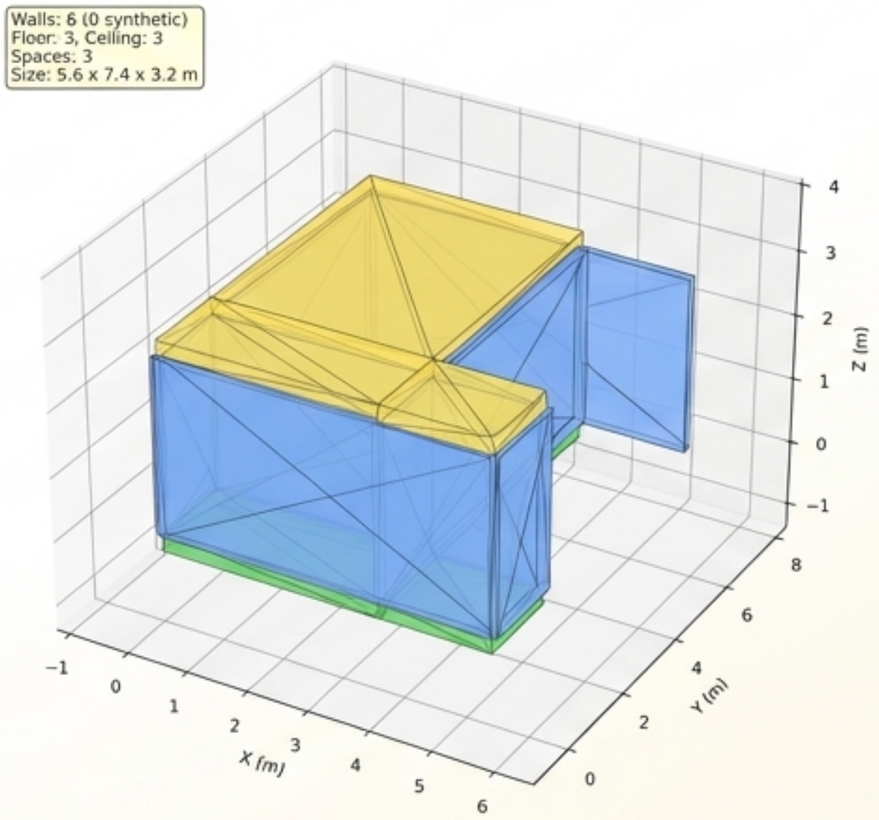
Cloud2BIM 패턴을 적용하여 추출된 평면이 실제 건축 정보 모델로 변환됩니다.

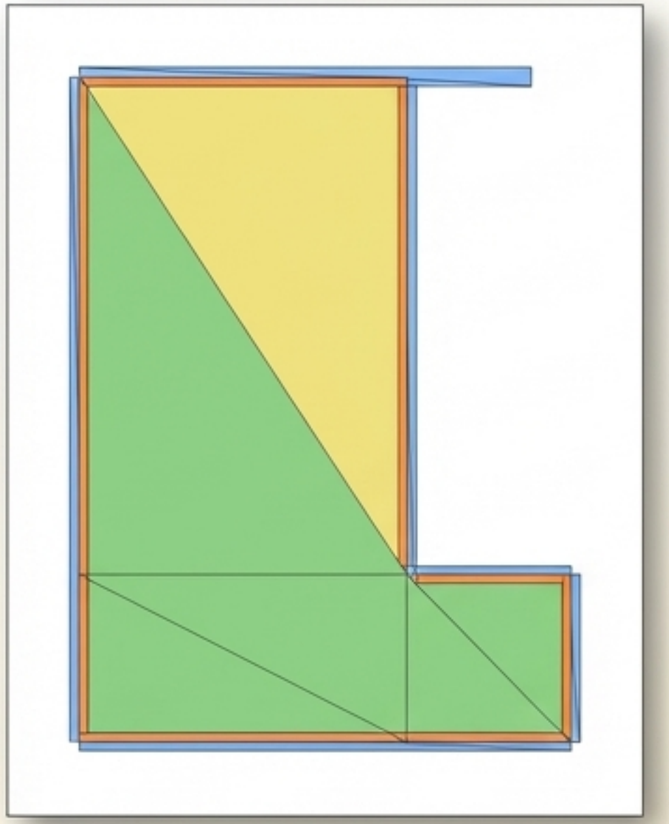
- IfcWall: 중앙선을 높이만큼 압출(Extrude)하여 생성.
- **IfcSlab**: 바닥 및 천장의 경계 2D 폴리곤 기반 생성.
- IfcSpace: 인지된 방의 영역을 3D 객체로 변환.



NotebookLM

단순한 사각형 방을 넘어,
비직교 및 복잡한 형태의 건물도 완벽히 지원합니다

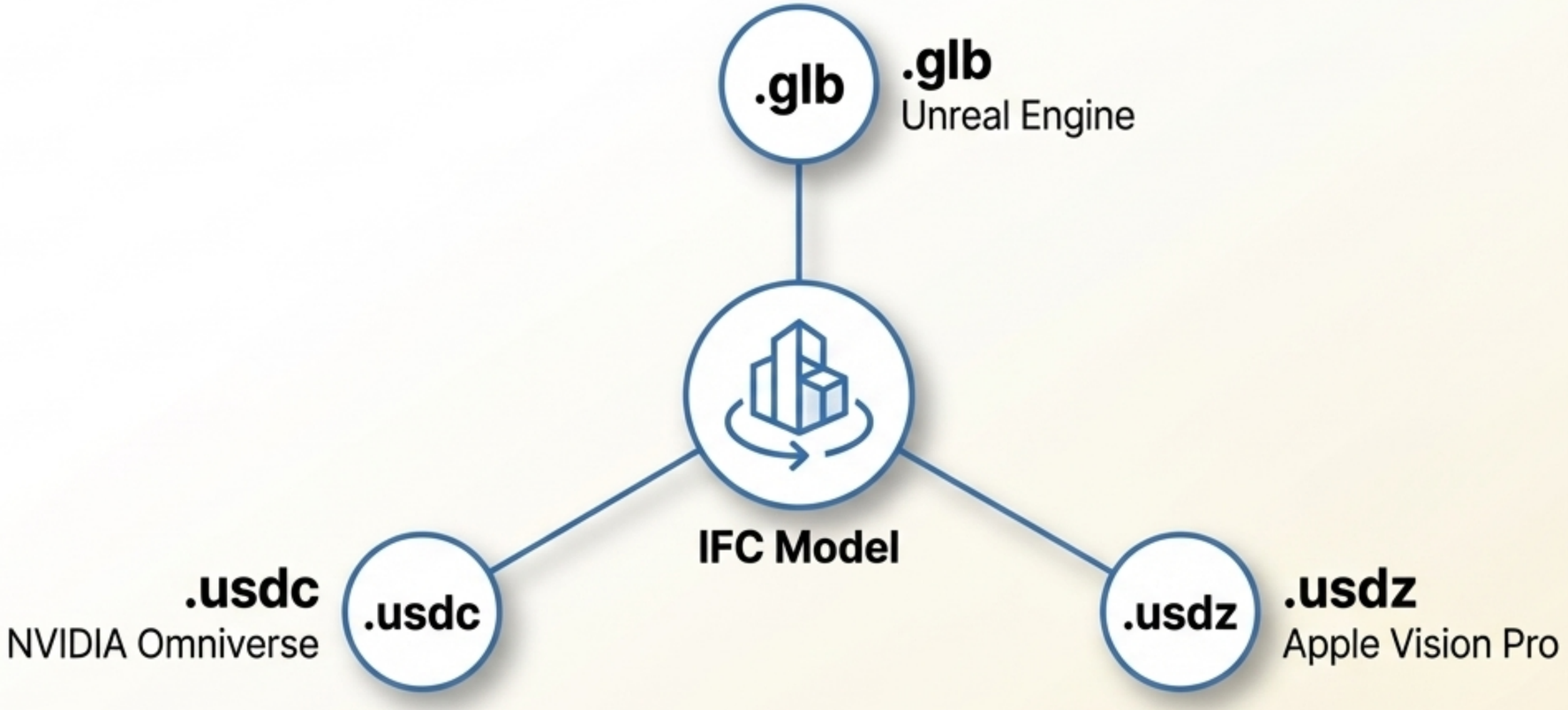




L자형 건물 완벽 인식: Cluster 노멀 모드를 통해 Manhattan World(직교) 축에 얽매이지 않고 임의의 각도를 가진 벽면을 탐지합니다. 분리된 3개의 공간(Spaces)과 6개의 벽면이 자동으로 분할 및 모델링된 검증 사례.

NotebookLM

디지털 트윈 플랫폼 및 공간 컴퓨팅 디바이스와의 즉각적인 연동 (S08)



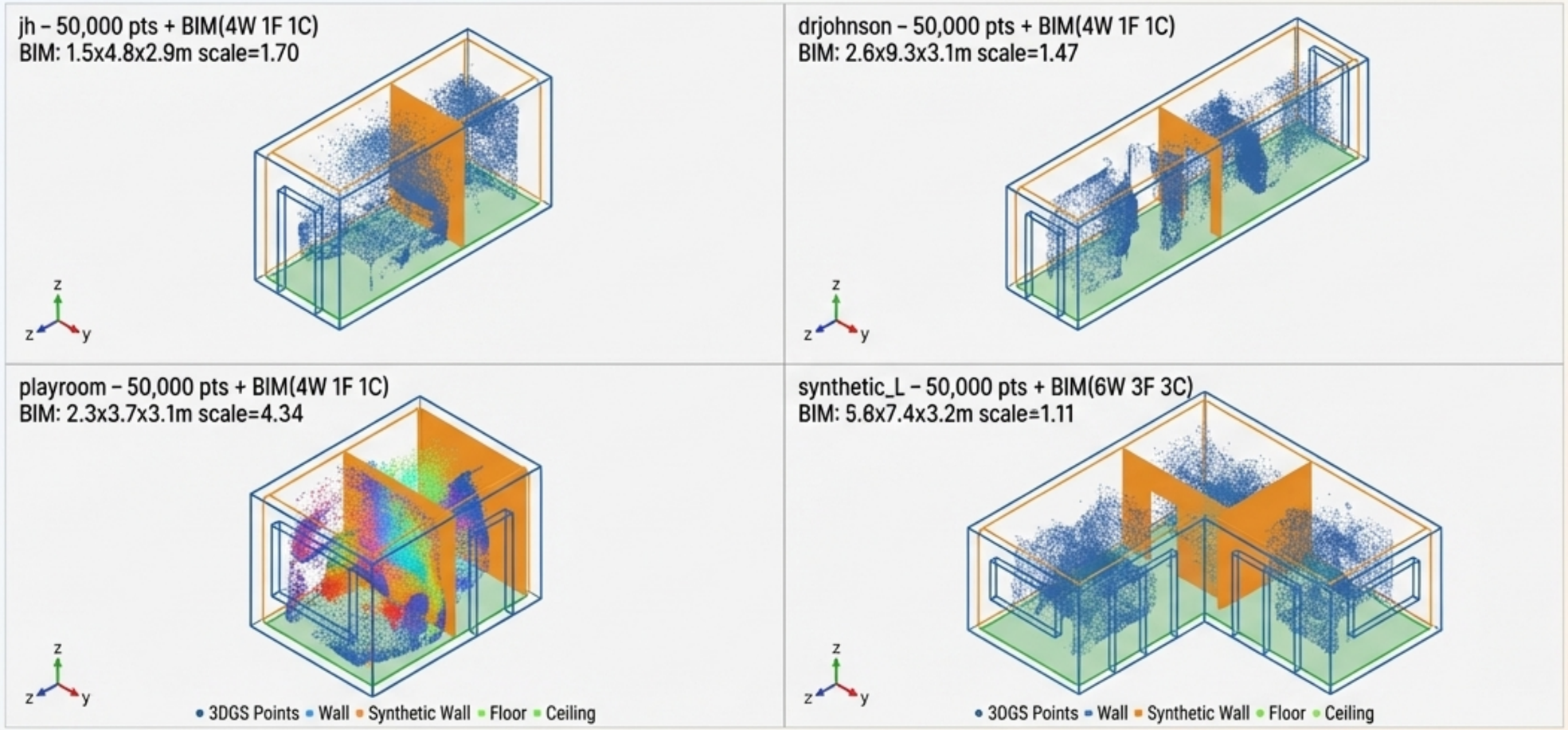
GLB: 웹 뷰어 및 게임 엔진용 유니버설 포맷 (Z-up에서 Y-up으로 자동 좌표 변환).

USDC: NVIDIA Omniverse, Isaac Sim을 위한 PBR 재질 포함 바이너리 포맷.

USDZ: Apple Vision Pro 및 ARKit에서 즉각적인 공간 배치를 위한 패키징.

NotebookLM

365개의 유닛 테스트와 복잡한 데이터셋으로 검증된 견고함



4가지 핵심 씬 검증 완료: JH (단일 룸), DrJohnson (복도형), Playroom, Synthetic_L (비직교).
모든 환경에서 3DGS 포인트 클라우드가 BIM 바운딩 박스 내에 오차 없이 완벽히 정합됨을 시각적으로 증명했습니다.
S06b 기하 정규화부터 S08 메시 분할까지 전 과정의 안정성을 자동화된 테스트로 보장합니다.

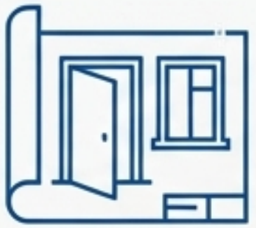
NotebookLM

GSS 파이프라인의 다음 단계: 디지털 트윈의 완전한 실시간화



재질 및 물리 기반 확장

Material-informed GS 적용 및 VLM(Vision-Language Model) 기반 재질 자동 분류.



고도화된 건축 요소 인식

Cloud2BIM 깊이 히스토그램 방식 기반 문, 창문(Openings) 등 개구부 자동 감지.



실시간 IoT 연동

3DGS 씬 위에 MQTT/WebSocket을 이용한 실시간 센서 데이터 오버레이(USD Live Update).

NotebookLM